청구와 입금을 연결하고 , 남은 금액을 확인합니다

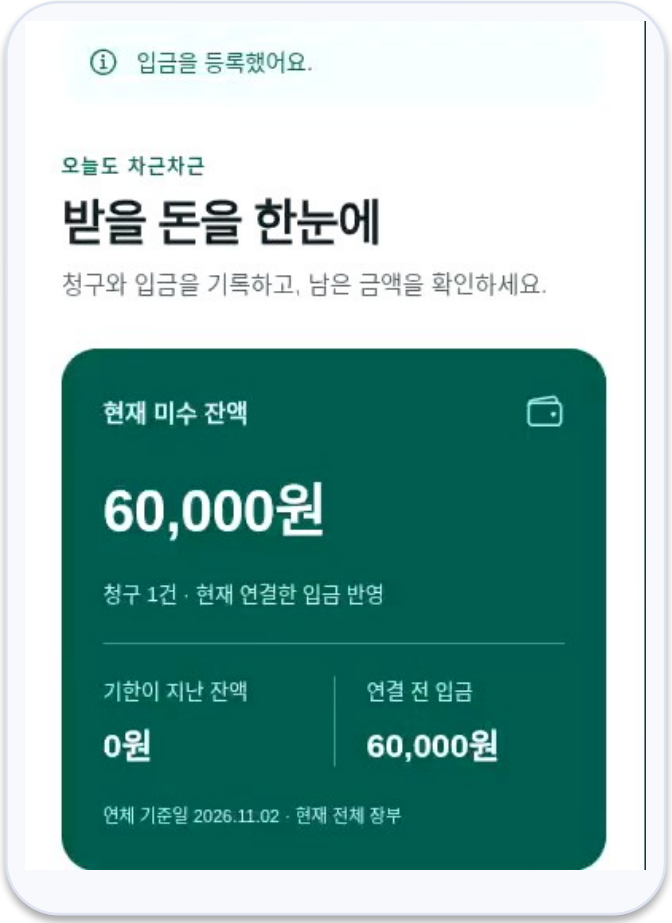
차곡 · 소규모 사업자를 위한 미수금 · 입금 확인 서비스

합계가 맞아도
어떤 청구가 지급됐는지는 모릅니다 .

부분 입금과 여러 청구를 합친 입금을 연결하고 ,
확정 · 취소 이력과 청구별 미수금을 남겼습니다 .

청구	확정 배분	남은 금액
100,000 원	**40,000 원**	**60,000 원**

Codex 의 총괄 · 하위 AI 에이전트를 활용해 개발했습니다 .



Codex 에서 역할을 나누고 , 검토 결과를 다시 구현에 반영했습니다

제가 목표 · 업무 규칙 · 완료 기준을 정하고 , 총괄 에이전트에 작업 조율을 맡겼습니다 .

Codex 를 선택한 이유

기존 프로젝트에서 시작

코드 ·DB· 테스트를 함께 확인

수정과 실행을 연결

파일 수정 후 테스트 ·Git 기록

역할별 결과를 통합

같은 저장소에서 검토 · 수정 반복



분석 → 범위 · 설계 → 구현 → 검토 → 수정 · 재검증

필요한 역할을 단계별로 투입 · 동시 하위 에이전트 최대 2 개

업무 기준 : Java 금액 계산 · 사용자 확정 · 원본 보존 · FREE AI 호출 없음

금액과 확정은 서버에서 , AI 는 조회 결과를 설명하도록 구성했습니다

제품 실행 구조와 별도의 Hermes 실습 경로

화면

TypeScript · React Native
Expo · React

백엔드

Java 21 · Spring Boot
Spring Security · JDBC

데이터 · 빌드

PostgreSQL 17
Flyway · Gradle 빌드

Controller → Service → JdbcTemplate(SQL) → DB

신규 청구 · 입금 · 배분은 별도 모델로 추가 · 기존 대사 모듈의 JPA 구조 유지

로컬 실습

Hermes → Python 조회 도구 → 인증된 Java GET → 현재 원장 요약

모델 입력은 날짜만 · 서버 금액과 API 근거 반환 · FREE 제품과 별도

검증 : JUnit · PostgreSQL 통합 테스트 · Playwright · Python unittest

제 PC 에서 전체 테스트와 실제 AI 도구 연결을 확인했습니다

2026.11.04 · WSL2 / Java 21 / PostgreSQL 17 · 개발 · 테스트 DB 분리

186

백엔드 테스트 통과

실패 · 오류 · 스킵 0

Hermes → 실제 Java API

청구 100,000 원 / 확정 배분 40,000 원 / 미수 60,000 원

도구 실행 표시와 API 근거를 확인
현재 원장 요약과 개별 거래 조회의 범위를 구분

개발 중 수정한 문제

저장 후 응답 유실 → 공백 수정으로 요청 키가 바뀌는 문제 발견

정규화한 내용에 같은 키 유지 → 재시도 후 입금 1 건 확인

추가 검사 : 잘못된 날짜 거절 · 모의 인증 오류와 연결 실패를 자료 없음과 구분

배운 점은 업무 규칙을 코드와 실행 결과로 확인하는 방법입니다

AI 가 만든 결과를 받아보는 데서 , 직접 실행하고 실패 조건을 확인하는 단계로

합계와 연결은 다르다

입금 등록만으로 미수가 줄지 않음
확정 · 취소와 원본 보존을 구분

실패 뒤 잔액도 확인한다

재시도는 기존 요청 키로
다른 키의 경쟁은 잠금 후 재검사

조회 범위가 답변의 한계다

자료 없음과 조회 실패를 구분
현재 원장과 과거 잔액을 구분

제가 직접 한 일

목표 · 업무 기준 설정 , 에이전트 역할 구성
안내에 따라 환경 설치 · 전체 테스트 실행
Hermes 필드 수정 · 조회 도구 실행 · 오류 검사

에이전트에 맡긴 일

세부 설계 · 제품 코드 구현
독립 검토 · 결함 재현 · 수정
학습 예제와 검사 명령 제공

다음 과제 : 핵심 코드 직접 설명 · 실기기 · 운영 검증 / Docker· 배포는 보류